Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación
IIC2233 — Programación Avanzada 2026-2

Publicación: 29 de octubre de 2026
Actividad evaluada

Actividad 7
Interfaces Gráficas 1

Entrega

- **Lugar:** Repositorio personal de GitHub — Carpeta: `Actividades/AC7`
- **Fecha máxima de entrega:** 29 de octubre a las 17:10 hrs
- **Ejecución de actividad**: La Actividad será ejecutada **únicamente** desde la terminal del computador. **Los *paths* relativos utilizados en la Actividad deben ser coherentes con esta instrucción, y no pueden modificarse.**

Importante: Antes de comenzar, comprueba que Git este funcionando correctamente en tu repositorio privado. Para esto, **sube los archivos base de la actividad de inmediato** (*add*, *commit*, *push*). Se espera que en esta actividad (así como en las demás actividades y tareas) utilices Git a lo largo de **todo tu desarrollo** como una herramienta, no sólo como un método de entrega. Es por esto que recomendamos enfáticamente que vayas subiendo tus cambios constantemente (***push***), ya que **problemas de último minuto** relacionados con la entrega y Git **no serán considerados**.

Instrucciones

A días de Halloween, decides crear un programa que te permita jugar "Gato" con tus amigos. Para asegurar que todos puedan jugar, utilizas tus conocimientos de Interfaces Gráficas y para hacer un programa que funcione mediante ventanas, campos de texto, botones y otras herramientas que entrega la librería **PyQt**.



Figura 1: Gato con temática de Halloween

Modelación del programa

En la completitud de esta evaluación se espera que hagas un correcto uso de la arquitectura *back-end/front-end* y señales para asegurar que tu programa presente un alta cohesión y bajo acoplamiento. Además, las tareas asignadas al *back-end* y *front-end* deben cumplir lo indicado en los contenidos:

- ***Front-end***: Tareas dedicadas a lo visual.
- ***Back-end***: Tareas dedicadas a detalles algorítmicos, de datos, o de lógica.

El programa a modelar debe contener por lo menos estas 2 ventanas:

- **Ventana de Inicio:** Permite obtener el nombre de los 2 jugadores de la partida e iniciar la partida. Una vez que se inicie la partida, se deberá ocultar esta ventana y mostrar la ventana de juego.

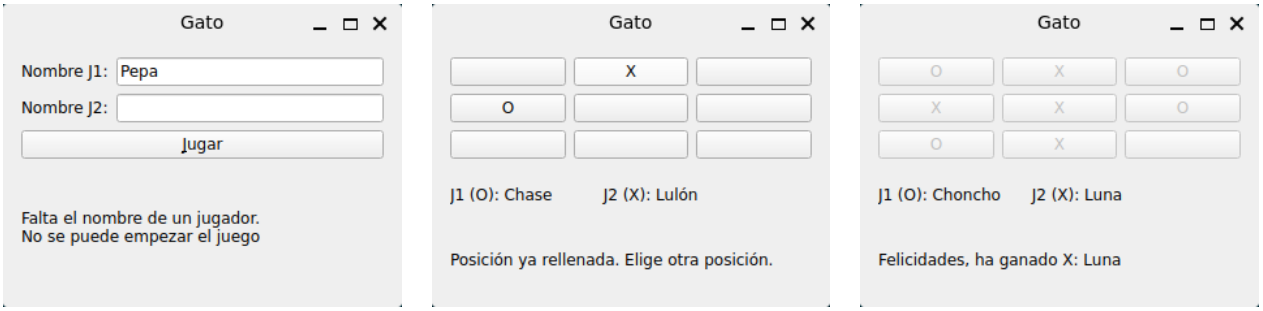
  La partida solo se podrá iniciar cuando se hayan obtenido el nombre de ambos jugadores al mismo tiempo, en caso de que falte uno, se deberá mantener la ventana abierta y mostrar una alerta al usuario.

- **Ventana de Juego:** Muestra el estado actual del tablero, el símbolo (`X`, `O`) asociado a cada jugador y permite que los jugadores indiquen la posición en la que quieren jugar. Ambos jugadores utilizan esta misma ventana para jugar.

  El juego debe impedir que un jugador seleccione una posición que ya se encuentra ocupada, avisando al jugador que la posición no se encuentra disponible.

  Una vez que un jugador gane la partida, se deberán avisar mediante la ventana quién fue el ganador e impedir que se puedan seguir jugando el juego.

A continuación se dejan imágenes de referencia de las ventanas con los elementos solicitados.



(a) Ventana de Inicio: Avisar error

(b) Ventana de Juego: Avisar error

(c) Ventana de Juego: Avisar ganador

Figura 2: Ejemplo de las ventanas a implementar

Para efectos de esta evaluación, solo se considerará que las interfaces sean funcionales y que sus elementos no se sobrepongan. No se tendrá en consideración la estética de las ventanas implementadas.

En el módulo `utils.py` encontrarás funciones que te permitirán validar si un tablero presenta un ganador o no. Puedes modificar las funciones ya existentes y/o agregar al archivo nuevas funciones que consideres necesarias. **En caso de modificar o agregar funciones, recuerda subir el archivo junto con tu entrega.**

Bonus

Implementa las siguientes funcionalidades adicionales en la Ventana de Juego:

- **(1 punto)** Utiliza imágenes para mostrar las jugadas de ambos jugadores. En la carpeta `assets/` encontrarás las imágenes correspondiente.
- **(1 punto)** Utiliza `Qlabels` para mostrar los elementos del tablero de juego y **recibir** las acciones de los usuarios.

A continuación, se deja una imagen de referencia de lo solicitado.



Figura 3: Ventana de Juego con ambos bonus implementados

Importante: Este bonus otorga hasta 2 puntos extras en el puntaje total de actividades. Para obtener el punto correspondiente a cada ítem, **se debe completar lo solicitado en su totalidad**.

Notas

- No es necesario que tu código maneje casos de empate.
- Se encuentra prohibido herramientas generadoras de interfaces gráficas (p.ej. QtDesigner).
- Para la resolución de esta Actividad se espera que el programa corra en un único computador y que los jugadores jueguen por turnos, por lo que no es necesario hacer uso de los contenidos de *Networking* ni *Threading*.

Puntaje por sección

Los criterios indican los aspectos principales que serán evaluados y pueden subdividirse durante la corrección.

Criterio	**Puntaje**
Modelación. Hay una correcta separación *back-end/front-end*, asegurando que la comunicación entre estas dos partes sea únicamente mediante señales. Además, las ventanas no se comunican directamente entre ellas.	2,25 pts
Ventana de inicio. La ventana permite recibir los nombres de los dos jugadores. Al iniciar el juego se cierra la ventana de inicio y se abre la ventana de juego. Si falta el nombre de un jugador, no se inicia el juego y se le avisa al usuario.	1.25 pts
Ventana de Juego. La ventana permite recibir las jugadas de los jugadores. Si es válida, actualiza el tablero; sino, avisa al usuario. Después de cada jugada, se comprueba si hay un ganador. Si hay un ganador, avisa a los jugadores y inhabilita el juego; sino continua la partida.	1,50 pts
Descuentos. Se podrá aplicar un máximo de **1 punto de descuento** por código con errores que impidan su ejecución, problemas de legibilidad, incumplimiento de PEP 8 o de las restricciones indicadas.	
Total	**5,0 pts**